Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Fundamentos de Mecánica Cuántica (CCFF)

Las simetrías en la física

Actividad de la asignatura

presentada por: Julián Calderón Almendros

Profesor: Rodrigo Gil-Merino y Rubio

Fecha: DD de MES de AAAA

Índice de contenidos

Resumen II

Abstract III

1. Introducción 1

1.1. Motivación y justificación 1

1.2. Planteamiento del trabajo 1

1.3. Estructura del trabajo 1

2. Contexto y estado de la cuestión 2

2.1. Contexto histórico 2

3. Objetivos 6

4. Desarrollo del trabajo 7

5. Conclusiones 8

Bibliografía 9

A. Apéndices 11

Resumen

Resumen en español del trabajo (máximo 150 palabras): objetivo o propósito, metodología, resultados y conclusiones.

Palabras clave: palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3

Abstract

English version of the Resumen (maximum 150 words).

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3

1. Introducción

1.1. Motivación y justificación

1.2. Planteamiento del trabajo

1.3. Estructura del trabajo

2. Contexto y estado de la cuestión

2.1. Contexto histórico

Entre finales de la década de 1860 y comienzos de la de 1870, se desarrolló un movimiento matemático trascendental protagonizado por **Felix Klein** (1849–1925) y **Sophus Lie** (1842–1899). Ambos coincidieron en Berlín en el invierno de 1869 a 1870 y en París en la primavera de 1870, y de esa colaboración salió un trabajo conjunto sobre las curvas planas que quedan invariantes bajo un sistema de transformaciones lineales (Klein y Lie, 1871). De ahí procede la idea de que la geometría debía definirse a través de las propiedades y magnitudes que permanecen invariantes bajo un determinado grupo de transformaciones. Esta visión la formuló Klein en solitario en 1872, en un folleto impreso con motivo de su incorporación como catedrático a la Universidad de Erlangen (no fue un discurso), conocido como el Programa de Erlangen (Klein, 1872/1893). El programa ordenó las distintas geometrías de la época (euclídea, afín, proyectiva…) mediante sus grupos de transformaciones: cada geometría estudia lo que deja invariante su grupo, y cuanto mayor es el grupo, menos propiedades se conservan. Su influencia inmediata fue escasa; se difundió a partir de 1890, con sus reediciones y traducciones. Hay que decir que Klein y Lie, a pesar de tener temperamentos muy diferentes, colaboraron estrechamente durante su juventud, desarrollando ideas conjuntas sobre curvas y transformaciones geométricas. Sin embargo, con los años sus caminos se bifurcaron: mientras Klein se orientó hacia una visión global, institucional y unificadora de las matemáticas, Lie se concentró en la profunda especialización analítica que dio origen a la teoría de los grupos continuos de transformaciones (hoy llamados grupos de Lie), con la que buscaba hacer para las ecuaciones diferenciales lo que la teoría de Galois había hecho para las ecuaciones algebraicas. La expuso con Friedrich Engel en *Theorie der Transformationsgruppen*, publicada en tres volúmenes entre 1888 y 1893 (Lie y Engel, 1888–1893). La relación entre ambos se rompió en 1892–1893 por disputas de prioridad: en el prólogo del tercer volumen, Lie afirmó públicamente que no era discípulo de Klein, lo que terminó por distanciar profesional y personalmente a ambos genios (Guijarro Regalado, 2007).

Esta idea de invariancia llenaba el ambiente matemático, y en paralelo se desarrolló la teoría algebraica de invariantes: el estudio de las expresiones formadas con los coeficientes de una forma (un polinomio homogéneo) que no cambian, o que solo quedan multiplicadas

por una potencia del determinante, al hacer un cambio lineal de variables. En Gran Bretaña la iniciaron Arthur Cayley (1845/2009) y James Joseph Sylvester en la década de 1840, y el irlandés George Salmon (1859) la sistematizó en sus libros de texto. La llamada «trinidad invariante» no incluye a Salmon: Sylvester dio ese nombre al grupo que formaba con Cayley y el francés Charles Hermite (Parshall, 2024). En Alemania, la escuela principal, paralela y coetánea a la británica, fue la de **Alfred Clebsch** (1833–1872) y **Paul Gordan** (1837–1912), que desarrollaron el método simbólico para calcular invariantes (Clebsch, 1872). Gordan y **Max Noether** (1844–1921) enseñaron en Erlangen, por lo que a veces se habla de una escuela de invariantes de Erlangen, que no debe confundirse con el Programa de Erlangen de Klein (Clebsch, por su parte, nunca estuvo en Erlangen: trabajó en Karlsruhe, Giessen y Gotinga). El problema central de la teoría era de finitud: demostrar que todos los invariantes de una forma se obtienen como polinomios de un número finito de ellos. El enfoque tradicional era un trabajo minucioso y descomunal de cálculo, en el que cada caso concreto (formas de un grado y un número de variables dados) debía estudiarse por separado, calculando explícitamente sus invariantes; así demostró Gordan (1868) la finitud para las formas binarias (de dos variables) de cualquier grado. Con un enfoque mucho más novedoso, **David Hilbert** (1862–1943) resolvió el problema para cualquier número de variables con su **Teorema de la Base** (1888, publicado en 1890): todo ideal de un anillo de polinomios en un número finito de variables sobre un cuerpo es finitamente generado (Hilbert, 1890). Pero su demostración era de existencia: probaba que hay una base finita de invariantes sin dar un método para construirla, y por eso Gordan llegó a calificarla de teología: «esto no es matemática, es teología» (Almira Picazo y Sabina de Lis, 2007; Derksen y Kemper, 2002, p. 49; Weyl, 1944). En 1893 Hilbert publicó una demostración más constructiva (Hilbert, 1893). Gordan acabó cambiando de opinión: afirmó haberse convencido de que «incluso la teología tiene sus méritos» (Klein, 1926/1979, p. 311) y en 1899 publicó una versión simplificada de la demostración de Hilbert (Gordan, 1899). El resultado no hizo innecesario el cálculo explícito de invariantes, pero, al resolver con carácter general el problema de la finitud, prácticamente cerró la teoría de invariantes y le quitó durante un tiempo su interés a este campo matemático.

La fusión definitiva entre esta potente álgebra de invariantes y la geometría de las transformaciones no tardaría en revolucionar la física. A principios del siglo XX, la física teórica se encontraba en plena ebullición con el desarrollo de la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein. Fue en ese escenario donde las simetrías continuas —aquellas

transformaciones suaves y fluidas descritas originalmente por los grupos de Lie, como las rotaciones en el espacio o el avance del tiempo— revelaron su verdadero poder. El problema surgió en Gotinga: David Hilbert, que en noviembre de 1915 había presentado una formulación variacional de la gravitación, contemporánea de las ecuaciones de campo de Einstein (Hilbert, 1915), se encontró con que en la nueva teoría la energía no parecía conservarse de la manera local y matemática tradicional (Hilbert sostenía que en ella no había teoremas de energía «propios»). Para estudiar este problema, David Hilbert y Felix Klein invitaron a Gotinga en 1915 a la mayor experta en álgebra de invariantes de la época: Emmy Noether (1882–1935), hija de Max Noether y discípula directa de Paul Gordan. Noether había hecho en 1907 su tesis doctoral sobre invariantes calculados a mano, un trabajo ingente: un sistema completo de 331 covariantes de la forma ternaria de cuarto grado (Noether, 1908). Trabajó en el problema de la energía entre 1915 y 1918, y el resultado fue el artículo *Invariante Variationsprobleme*, que Klein presentó el 26 de julio de 1918 en la Sociedad de Ciencias de Gotinga (Noether, 1918a). El artículo contiene dos teoremas. El primero es el que hoy se conoce como Teorema de Noether, una de las piedras angulares de la física moderna: en todo sistema cuyas ecuaciones se obtienen de un principio variacional, a cada simetría continua de la acción (un grupo de Lie de transformaciones) le corresponde una ley de conservación. Así, la invariancia bajo traslaciones en el tiempo implica la conservación de la energía; bajo traslaciones en el espacio, la del momento lineal, y bajo rotaciones, la del momento angular. El segundo teorema trata las simetrías que dependen de funciones arbitrarias, como los cambios generales de coordenadas de la relatividad general: en ese caso no aparecen cantidades conservadas independientes, sino identidades entre las ecuaciones del movimiento. Es este segundo teorema el que explica la forma peculiar que toma la conservación de la energía en la relatividad general, la que había señalado Hilbert. El trabajo de Noether reunió así las dos líneas anteriores: los grupos continuos de Lie y los métodos de la teoría de invariantes.

Einstein, que seguía estos trabajos desde Berlín, dejó constancia de su aprecio por ellos en dos cartas (Einstein, 1998; Tollmien, 2018). El 24 de mayo de 1918, al recibir un artículo anterior de Noether sobre la construcción de invariantes (Noether, 1918b), escribió a Hilbert: «me impresiona que se puedan abarcar estas cosas desde un punto de vista tan general» (Einstein, 1998, documento 548). El 27 de diciembre de 1918, al recibir *Invariante Variationsprobleme*, escribió a Klein que volvía a sentir como una gran injusticia que a Noether se le negara la *venia legendi*, el permiso para enseñar en la universidad, y propuso

dar un paso enérgico ante el ministerio (Einstein, 1998, documento 677). Noether obtuvo la habilitación en 1919.

3. Objetivos

4. Desarrollo del trabajo

5. Conclusiones

Bibliografía

Almira Picazo, J. M. y Sabina de Lis, J. C. (2007). *Hilbert: Matemático fundamental*. Nivola.

Cayley, A. (2009). On the theory of linear transformations. En *The collected mathematical papers of Arthur Cayley* (Vol. 1, pp. 80–94). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511703676.014 (Obra original publicada en 1845)

Clebsch, A. (1872). *Theorie der binären algebraischen Formen*. B. G. Teubner.

Derksen, H. y Kemper, G. (2002). *Computational invariant theory*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-04958-7

Einstein, A. (1998). *The collected papers of Albert Einstein: Vol. 8. The Berlin years: Correspondence, 1914–1918* (R. Schulmann, A. J. Kox, M. Janssen, y J. Illy, Eds.). Princeton University Press.

Gordan, P. (1868). Beweis, dass jede Covariante und Invariante einer binären Form eine ganze Function mit numerischen Coefficienten einer endlichen Anzahl solcher Formen ist. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, *69*, 323–354. https://doi.org/10.1515/crll.1868.69.323

Gordan, P. (1899). Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, *1899*, 240–242. http://eudml.org/doc/58452

Guijarro Regalado, J. L. (2007). *Lie: Más allá de la geometría*. Nivola.

Hilbert, D. (1890). Ueber die Theorie der algebraischen Formen. *Mathematische Annalen*, *36*(4), 473–534. https://doi.org/10.1007/BF01208503

Hilbert, D. (1893). Ueber die vollen Invariantensysteme. *Mathematische Annalen*, *42*(3), 313–373. https://doi.org/10.1007/BF01444162

Hilbert, D. (1915). Die Grundlagen der Physik (Erste Mitteilung). *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, *1915*, 395–408. http://eudml.org/doc/58946

Klein, F. (1893). Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen. *Mathematische Annalen*, *43*(1), 63–100. https://doi.org/10.1007/BF01446615 (Obra original publicada en 1872)

Klein, F. (1979). *Development of mathematics in the 19th century* (M. Ackerman, Trad.). Math Sci Press. (Obra original publicada en 1926)

Klein, F. y Lie, S. (1871). Ueber diejenigen ebenen Curven, welche durch ein geschlossenes System von einfach unendlich vielen vertauschbaren linearen Transformationen in sich übergehen. *Mathematische Annalen*, *4*(1), 50–84. https://doi.org/10.1007/BF01443297

Lie, S. y Engel, F. (1888–1893). *Theorie der Transformationsgruppen* (Vols. 1–3). B. G. Teubner.

Noether, E. (1908). Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, *134*, 23–90. https://doi.org/10.1515/crll.1908.134.23

Noether, E. (1918a). Invariante Variationsprobleme. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, *1918*, 235–257. http://eudml.org/doc/59024

Noether, E. (1918b). Invarianten beliebiger Differentialausdrücke. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, *1918*, 37–44. http://eudml.org/doc/59011

Parshall, K. H. (2024). A convergence of paths: Cayley, Hermite, Sylvester, and early invariant theory. *Revue d'histoire des mathématiques*, *30*, 233–260. https://doi.org/10.24033/rhm.316

Salmon, G. (1859). *Lessons introductory to the modern higher algebra*. Hodges, Smith & Co.

Tollmien, C. (2018). „Invariantentheorie ist jetzt hier Trumpf". *Physik in unserer Zeit*, *49*(4), 176–182. https://doi.org/10.1002/piuz.201801513

Weyl, H. (1944). David Hilbert 1862–1943. *Obituary Notices of Fellows of the Royal Society*, *4*(13), 547–553. https://doi.org/10.1098/rsbm.1944.0006

A. Apéndices